Manejo de repositorios en Github

Taller de desarrollo de habilidades de investigación 2025

Andrés Vallone [1]

[1]Escuela de Ciencias Empresariales

Contenidos

Introducción

Git y GitHub

Usando GitHub

Introducción

UCN CIENCIAS EMPRESARIALES

Introducción

- El incremento en el desarrollo colectivo de software
- La necesidad de tener estabilidad en los proyectos de investigación
- El aumento en la transparencia en las publicaciones, "la crisis de la replicabilidad"
- El uso de repositorios nos facilita poder cumplir con estos desafíos

Resultados esperados de la sesión

- Se espera que al final de la sesión usted sea capaz de:
  - crear un repositorio en la en GitHub
  - clonar un repositorio
  - subir y bajar información de un repositorio

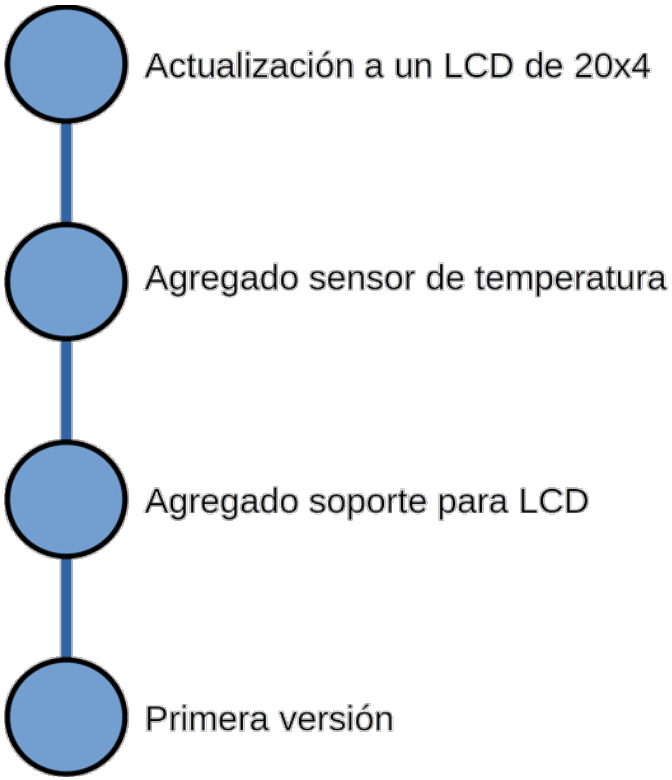
Git y GitHub

UCN CIENCIAS EMPRESARIALES

¿Qué es Git?

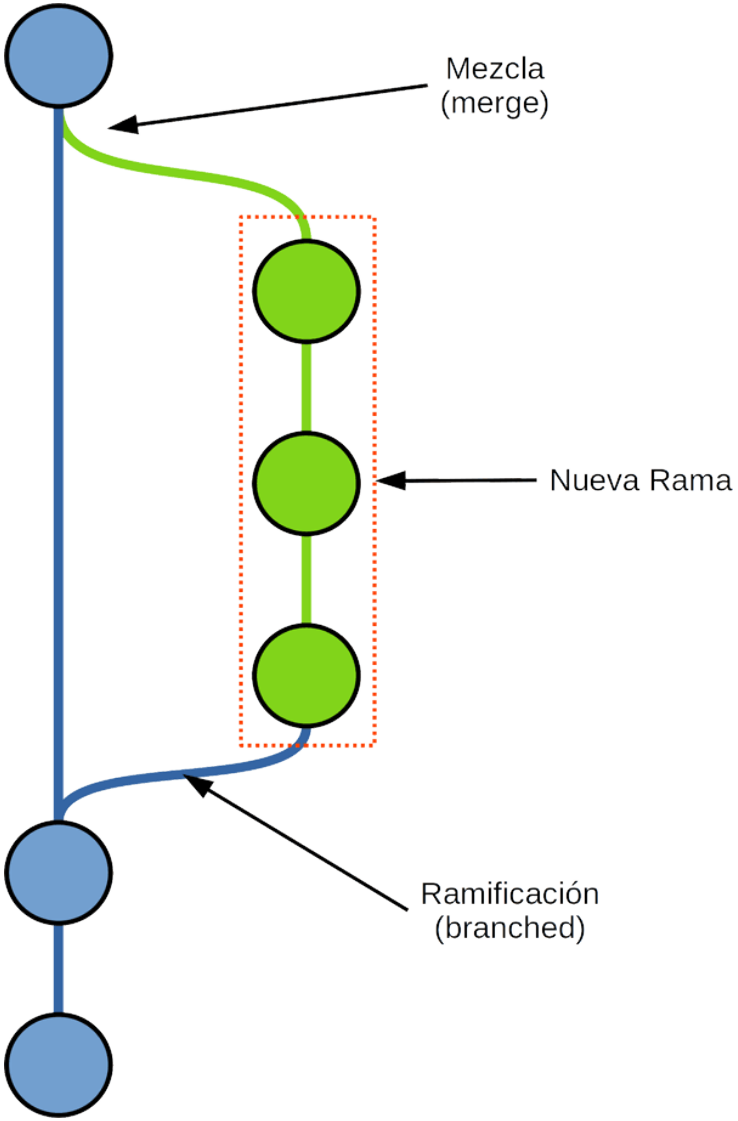
- Git es un software de control de versiones distribuido, optimiza el trabajo en proyectos.
- Un software de control de versiones: registra cambios realizados en un archivo o conjunto de archivos en tiempo, entonces se puede recuperar versiones específicas.
- Los proyectos se almacenan en repositorios que contiene los archivos del proyecto junto a todo el historial de cambios.
- Es distribuido, por lo que cada desarrollador tiene una clon local del repositorio principal

¿Qué es Git?



- Git almacena cada vez que se realiza y confirma (commit) algún cambio
- Cada uno de los nodos representa un cambio confirmado (commit).
- A una sucesión de commits se le conoce como rama (branch)
- La rama principal del proyecto es la rama master
- La master es la rama estable, por tanto se trata de no modificarla.
- Para hacer cambios sin modificar la master, es posible crear una nueva rama.

¿Qué es Git?



- Cada uno de colaboradores puede tener una rama propia y modificar el proyecto.
- Cada una de las ramas tendrá su propia historia.
- Los cambios en las ramas son independientes de la master.
- Para incorporar los cambios al master se debe solicitar un merge

¿Qué es GitHub?

- Es una plataforma de desarrollo colaborativo para alojar y gestionar proyectos utilizando el sistema de control de versiones Git.
- Se utiliza principalmente para la creación de código fuente (código simple o un programa completo)
- GitHub ofrece rasgos similares a los de una red social: Se puede seguir un desarrollador, un proyecto, un tipo de programación
- La plataforma permite que cualquier persona sea capaz visualizar el código y colaborar con su desarrollo, es decir, máxima expresión del "open source"

¿Para qué me sirve GitHub?

- Es eficiente para
  - Alojar base de datos de papers y los códigos de ejecución
  - Utilizar un sistema de control de cambio en archivos de binarios (LaTeX, html, Markdown,R, phyton,...)
  - Trabajar en simultaneo con otros investigadores en distintas partes de un código
  - Desarrollar software colaborativamente (Paquetes en R, librerías de phyton,dahboard,...)
- Se puede, pero no es lo ideal
  - Alojar archivos para difusión.
  - Usar como control de versión de archivos no binarios.
  - Usar como backup de archivos.

¿Qué es GitHub Desktop?

Desktop

- Git se utiliza mediante linea de comandos en el terminal o consola
- GitHub es Git, por tanto, las lineas de comanda funcionan, pero se puede utilizar mediante un web browser
- GitHub Desktop es una aplicación que te habilita para interactuar con GitHub utilizando una GUI en vez de la línea de comandos o un web browser.
- Es un facilitador de uso de repositorios, es decir tenemos las bondades del Git sin usar comandos.

Usando GitHub

UCN CIENCIAS EMPRESARIALES

Requisitos

1. Cree su cuenta en GitHub accediendo aquí
2. Descargue e instale Git desde aquí
3. Descargue e instale GitHub Desktop desde aquí

Acciones básicas

Existen un conjunto de acciones básicas que se deben conocer al trabajar con repositorios:

- **pull**: Obtiene los archivos del repositorio remoto y los combina con el local.
- **commit**:Crea una entrada en el indice de historiales, establece la versión.
- **push**:Envía todos los objetos modificados localmente al repositorio remoto
- **clone**: Crea una copia de repositorio GIT de una fuente externa
- **fork**:Crea una bifurcación o rama nueva.
- **merge**:Fusiona una o más ramas con otra rama activa y crea automáticamente un nuevo commit si no hay conflictos

Trabajemos

- Crear un repositorio usando web browser
- Crear desde GitHub Desktop
- Clonar el repositorio
- Modificar un archivo en su repositorio y hacer un commit
- Hacer un push
- Modificar el README.md de un repositorio y hacer un pull